

ข้อควรทราบก่อนอ่าน

- หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
- Prediction Markets (Polymarket, Kalshi) อาจจำกัดการเข้าถึงจากประเทศไทย
- ใช้ exchange ที่มีใบอนุญาตจาก กสท. เท่านั้น
- กำไรจาก arb เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี
- ไม่มี trade ใดที่ "ไม่มีความเสี่ยง" จริง — แม้แต่ Lv.1 Pure Arb

คุณเขียนโค้ดไม่ได้? ไม่มี bot? มีเงิน ฿50,000? — ทำ Arb ได้ไหม?

ได้! แต่ต้องเลือกถูกประเภท:

| ทำได้ (manual, เงินน้อย)       | ทำไม่ได้ (ต้อง bot/infra)        |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Earn + Hedge (ฝาก+hedge)       | PCP/Box Arb (หายใน seconds)      |
| Merger Arb (ซื้อถือรอ)         | Triangular Forex (microseconds)  |
| Pairs Trading (เช็ควันละครึ่ง) | Gamma Scalping (rehedge ทุก ชม.) |
| PM Cross-Platform (เช็คด้วยตา) | MEV/Flash Loan (ต้อง Solidity)   |

กฎ: เริ่มจาก Lv.3-4 ที่ช้าพอ → สร้าง track record → ค่อยลงทุน infra

# ตาของ Arbitrageur มองทุกอย่างเป็นโอกาส

## Part I: เปลี่ยนสายตา — "ทุกอย่างคือ Option"

บทที่ 1-4: เห็น Hidden Options ในชีวิตประจำวัน  
จบ Part นี้ → มองโลกด้วยสายตาใหม่ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

## บทที่ 1: คุณเห็น Option กี่ตัวในชีวิตประจำวัน?

ก่อนจะพูดเรื่องตลาดเงิน ลองมองสิ่งรอบตัวก่อน:

ร้านทอง สองฝั่งถนน ราคาต่างกัน ฿500

ซื้อฝั่ง A ฿30,000 → ขายฝั่ง B ฿30,500 → กำไร ฿500 ทันที

นี่คือ Arbitrage ที่ง่ายที่สุด — ของเดียวกัน ราคาต่างกัน ซื้อถูกขายแพง

แต่คุณรู้ไหมว่า สิ่งที่ทำให้ Arb เป็นไปได้คือการ "มองเห็น" ว่าสองสิ่งเป็นของเดียวกัน?

ปี ค.ศ. 1688 ร้านกาแฟ Lloyd's ในลอนดอนเป็นที่ชุมนุมของพ่อค้าเรือ พวกเขา "ขายความเสี่ยง" ให้กัน — จ่ายเงินวันนี้ ถ้าเรือจม ได้ชดเชย ถ้าเรือถึงฝั่งปลอดภัย ไม่ได้อะไรคืน **นี่คือ Put Option ตัวแรกของโลก!** แต่สมัยนั้นไม่มีใครเรียกมันว่า "Option" — เรียกว่า "ประกันภัย"

Insight แรก: "Option" มีอยู่ทุกที่ แค่ชื่อต่างกัน

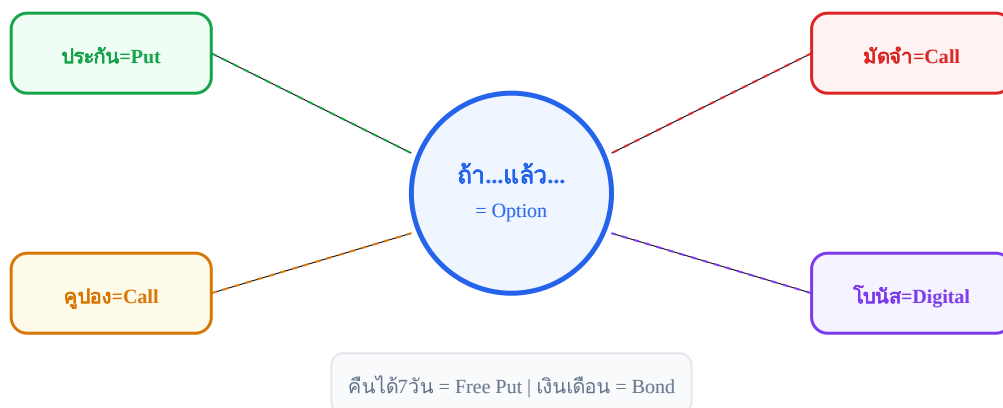
ประกันภัย = Put Option | คุ้มครองส่วนลด = Call Option | มัดจำคอนโด = Call Option

ทุกที่มี "ถ้า...แล้ว..." คือ Option ที่ซ่อนอยู่

### Options ในชีวิตประจำวัน

| สิ่งที่เห็น                      | Option ที่ซ่อนอยู่                                 | ใครเป็น Long? | ใครเป็น Short? |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| ประกันรถ                         | Long Put — จ่ายเบี้ย ถ้าเกิดอุบัติเหตุได้<br>ชดเชย | คุณ           | บริษัทประกัน   |
| คูปอง "ลด 20% ภายใน<br>เดือนนี้" | Call Option — สิทธิซื้อถูก มี expiry               | คุณ           | ร้านค้า        |
| วางมัดจำคอนโด<br>฿50,000         | Call Option — premium=มัดจำ<br>strike=ราคาคอนโด    | คุณ           | developer      |
| "คืนได้ภายใน 7 วัน"              | Free Put Option — ไม่พอใจก็คืนได้                  | คุณ           | ร้านค้า        |
| เงินเดือนประจำ                   | Bond — ได้เงินคงที่ทุกเดือน                        | คุณ           | บริษัท         |
| โบนัส "ถ้ายอดขายถึง<br>เป้า"     | Digital Call — ได้โบนัสถ้า KPI > target            | คุณ           | บริษัท         |
| ร่มราคา ฿100 วันฝนตก             | Put on being wet — จ่าย ฿100 ป้องกัน<br>downside   | คุณ           | คนขายร่ม       |

### ทุกอย่างคือ Option



### เสียงจากสนาม — Options Trader (20 ปี)

*"Every illiquid asset has a massive embedded short put you're not pricing. Real estate, private equity, your job — they all look like steady returns until redemption gates slam shut."*

แปล: ทุกสินทรัพย์ที่ซื้อขายยาก (อสังหา, PE, แม้แต่งานประจำ) มี Short Put ซ่อนอยู่ — ดูเหมือนผลตอบแทนคงที่ จนกว่าวันที่ "ขายไม่ได้"

## Running Example: BTC/USDT บน 2 Exchanges

ตลอดเล่มนี้ เราจะใช้ตัวอย่างเดียวกันซ้ำทุกบท เพื่อให้เห็นว่าแนวคิดเดียวกัน "มองได้หลายมุม":

Running Example:

BTC/USDT ซื้อขายบน Exchange A (ราคา \$67,500) และ Exchange B (ราคา \$67,800)

ส่วนต่าง = \$300 = "arb" หรือเปล่า?

→ คำตอบจะเปลี่ยนทุกบท เมื่อคุณมีเครื่องมือ "มอง" เพิ่มขึ้น

### ลองคิดดู (บท 1)

1. หาสิ่งรอบตัวที่มี "ถ้า...แล้ว..." 5 อย่าง → จัดหมวดว่าเป็น Call, Put, หรือ Digital?
2. งานประจำของคุณเป็น "Option ประเภทไหน?" (คำใบ้: เงินเดือน=Bond, โบนัส=Digital Call, ถูกไล่ออก=?)

เฉลย: 1. ตัวอย่าง: warranty=Put, happy hour=Call, ฯลฯ 2. ถูกไล่ออก = Short Put ถูก exercise → เสียรายได้ทั้งหมดทันที

### 3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 1

1. ทุกที่มี "ถ้า...แล้ว..." = Option ที่ซ่อนอยู่
2. ประกัน = Put, คูปอง = Call, มัดจำ = Call, โบนัส = Digital
3. สิ่งที่ illiquid (ขายยาก) = มี embedded Short Put ที่ยังไม่ price

## บทที่ 2: Conditional Payoff Framework — "ถ้า X แล้ว Y"

บทที่แล้วเราเห็นว่า Options ซ่อนอยู่ทุกที่ บทนี้สอน "วิธีจัดหมวด" อย่างเป็นระบบ — เห็นอะไรก็ได้ → ถ้าม 5 คำถาม → ได้โครงสร้าง Option

### 5 คำถามที่ต้องถามทุกครั้ง

เห็น conditional payoff → ถ้าม:

1. **Underlying** — อะไรเป็นตัวแปร? (ราคาหุ้น? สภาพอากาศ? ยอดขาย?)
2. **Strike** — เกณฑ์ตัดสินอยู่ที่ไหน? (ราคาเท่าไร? KPI เท่าไร?)
3. **Expiry** — หมดอายุเมื่อไร? (สิ้นเดือน? ไม่มีกำหนด?)
4. **Shape** — ได้เท่าไร? (ได้ตามส่วน=linear, ได้หมดหรือไม่ได้เลย=binary)
5. **Direction** — คุณเป็น Long หรือ Short? (ได้ประโยชน์เมื่อเกิด หรือเสียเมื่อเกิด?)

ตัวอย่าง: "ถ้า Bitcoin > \$100K ภายในธันวาคม"

| คำถาม         | คำตอบ                     |
|---------------|---------------------------|
| 1. Underlying | ราคา BTC/USD              |
| 2. Strike     | \$100,000                 |
| 3. Expiry     | 31 ธันวาคม                |
| 4. Shape      | Binary — ได้ \$1 หรือ \$0 |
| 5. Direction  | Long (ถ้าซื้อ "Yes")      |

ผลลัพธ์: = Digital Call Option = PM Above Yes(\$100K) → ชื่อต่างกัน แต่เป็นของเดียวกัน!

ตัวอย่าง: "Bybit Earn ให้ 11% APR ถ้าฝาก XAUT"

| คำถาม         | คำตอบ                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Underlying | Platform solvency (Bybit ไม่ล้ม)                          |
| 2. Strike     | Bankruptcy threshold                                      |
| 3. Expiry     | Continuous (จนกว่าจะถอน)                                  |
| 4. Shape      | Yield ถ้า platform OK, เสียทั้งหมดถ้าล้ม                  |
| 5. Direction  | Short Put on solvency (คุณรับ risk ว่า platform จะไม่ล้ม) |

### เสี่ยงจากสนาม — Insurance Actuary (20 ปี)

*"When a counterparty eagerly takes your trade, ask why. You're the sick person who thinks they're the underwriter."*

แปล: เมื่อ counterparty อยากทำ trade กับคุณง่ายๆ → ถามว่าทำไม — คุณอาจเป็นคนป่วยที่คิดว่าตัวเองเป็นบริษัทประกัน

## Running Example กลับมา

BTC/USDT: Exchange A = \$67,500, Exchange B = \$67,800

จัดหมวดส่วนต่าง \$300 ด้วย 5 คำถาม:

1. Underlying = BTC price
2. Strike = ไม่มี (linear, ไม่ใช่ binary)
3. Expiry = ทันที (ถ้าโอนเร็วพอ)
4. Shape = Linear – ได้ \$300 ต่อ 1 BTC
5. Direction = Long (ซื้อ A ขาย B)

= **Spot arbitrage** → แต่ต้องถามต่อว่า: "ค่าโอน + เวลาโอน + ราคาเปลี่ยนระหว่างโอน = เท่าไร?"

### ลองคิดดู (บท 2)

จัดหมวด 5 คำถาม สำหรับ:

1. "ถ้าฝนตก คอนเสิร์ตยกเลิก ได้เงินคืน" → Underlying=? Strike=? Shape=?
2. "Funding rate -0.03%/8hr บน Bybit" → ใครเป็น Long? ใครเป็น Short?

เฉลย: 1. Underlying=สภาพอากาศ, Strike=ฝนตก (binary), Shape=digital put (ได้คืนหมดหรือไม่ได้เลย), Expiry= วันงาน 2. Long perp รับ funding (Short market direction), Short perp จ่าย funding (Long market direction) — funding = option on basis regime

### 3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 2

1. เห็นอะไรก็ได้ → **ถาม 5 คำถาม** → ได้โครงสร้าง Option
2. "Earn yield" ไม่ใช่ free money — คุณเป็น **Short Put on platform solvency**
3. ชื่อต่างกัน ("ประกัน", "PM", "Earn") แต่โครงสร้าง Option เหมือนกัน → **เปรียบเทียบราคาได้!**

## บทที่ 3: ทำไม "มองเป็น Option" ถึงทรงพลัง?

ถ้าทุกอย่างเป็น Option แล้วได้อะไร? ได้ 3 superpowers:

### Superpower 1: ทุกอย่างมี "ราคาที่ถูกต้อง"

เมื่อจัดหมวดเป็น Option แล้ว → **คำนวณราคาได้** (ไม่ต้องเดา)

ถ้าราคาจริง  $\neq$  ราคาที่คำนวณได้ → **opportunity!**

### Superpower 2: เปรียบเทียบข้ามตลาดได้

"BTC > \$100K" ถูก price ใน 3 ตลาดพร้อมกัน:

| ตลาด              | Product                       | Implied Probability |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| Prediction Market | PM Above Yes(\$100K) = \$0.62 | 62%                 |
| Options Market    | Tight Call Spread at \$100K   | 55%                 |
| Betting           | Odds 1.65 = 1/1.65            | 61%                 |

สามตลาด ของเดียวกัน ราคาต่างกัน → ซื้อที่ถูกที่สุด ขายที่แพงที่สุด!

### Superpower 3: Resolution Risk = Tradeable Edge

ตลาดที่ต่างกันมี **วิธี settle** ต่างกัน:

| ลักษณะ     | PM (Polymarket)           | Options (Deribit)     | Betting            |
|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Settlement | UMA oracle, 2hr challenge | Index price at expiry | Bookmaker decision |
| Type       | Touch (แตะ=จบ) vs Close   | European (ณ expiry)   | Full-time result   |
| Resolver   | Binance spot price        | Deribit BTC Index     | Official result    |



**ทำไม Resolution Risk สำคัญ?****"Touch" vs "Close"** สร้าง spread ใหญ่:

PM "BTC hits \$100K in June" (touch — แต่ละครั้งเดี๋ยวก็ resolve) = \$0.62

Options Call \$100K June (close — ราคา ณ expiry เท่านั้น) implied = 45%

**Gap 17%! แต่ไม่ใช่ arb จริง เพราะ "touch" มีโอกาสเกิดมากกว่า "close at expiry"**

→ ต้องเข้าใจ resolution ก่อนจะบอกว่า "ราคาต่าง = arb"

**Running Example กลับมา**

BTC: Exchange A = \$67,500, Exchange B = \$67,800

ตอนนี้ถาม: "ของเดียวกัน" จริงไหม?

→ Exchange A อาจ settle ด้วย USDT (Tether) ส่วน Exchange B ใช้ USDC

→ USDT อาจมี risk สูงกว่า USDC → ราคาต่าง \$300 อาจ = "risk premium" ไม่ใช่ "arb"!

**Superpower: มองเห็นว่า "ของที่ดูเหมือนกัน อาจไม่เหมือนกันจริง"****ลองคิดดู (บท 3)**

1. PM "ETH &gt; \$3,000 by June" = \$0.45 แต่ Options implied prob = 52% → gap 7% → arb ไหม? ต้องเช็คอะไร?

2. ประกันชีวิต 2 บริษัท ชดเชยเท่ากัน แต่ราคาเบี้ยต่างกัน 20% → เป็น "arb" หรือ "resolution risk"?

เฉลย: 1. เช็ค: PM=touch หรือ close? resolver เดียวกันไหม? settlement date ตรงไหม? fees? →

ถ้าตรงหมด gap 7% อาจเป็น edge จริง 2. Resolution risk: บริษัทไหนจ่ายเร็วกว่า? เงื่อนไขต่างกันไหม? ถ้าเงื่อนไขเหมือนกันจริง → 20% คือ mispricing!

**3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 3**1. มองเป็น Option → **คำนวณราคาได้ + เปรียบเทียบข้ามตลาดได้**2. ของที่ "ดูเหมือนกัน" อาจไม่เหมือนกันจริง → **ต้องเช็ค resolution / settlement / resolver**3. Resolution Risk ไม่ใช่ปัญหา — มันเป็น **tradeable edge** ถ้าเข้าใจมัน

## บทที่ 4: Replication — "ถ้าสร้างเองได้ = รู้ราคาที่ถูกต้อง"

Superpower ตัวสุดท้ายของ Part I: ถ้าสร้าง payoff เดียวกันด้วย 2 วิธี → ราคาต้องเท่ากัน

ราคาที่ถูกต้องของ X = ต้นทุนในการ "สร้าง X ขึ้นมาเอง"  
ถ้าราคา X ≠ ต้นทุน replicate → ซื้อถูก ขายแพง → Arb

### ตัวอย่าง: Synthetic Stock = Real Stock

Long Call + Short Put (Strike เดียวกัน) + Bond = **Stock**  
ถ้า Synthetic ราคา ฿95 แต่ Real Stock ราคา ฿100 → ซื้อ Synthetic ขาย Real → กำไร ฿5

### แน่ใจแค่ไหน? — 4 ระดับของ Claim

ไม่ใช่ทุก "arb" ที่แน่ใจเท่ากัน — เปรียบเหมือนยา:

| ระดับ               | เปรียบเทียบ                      | ตัวอย่าง                                 | ควร size เท่าไร       |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| [Exact Identity]    | ยาที่ FDA approved               | PCP: $C+Ke^{-rT} = P+S$                  | เต็มที่               |
| [Contract-specific] | ยาที่ approved ในบางประเทศ       | PM Yes+No = \$1 (ตาม rules ของ platform) | สูง (เช็ค rules ก่อน) |
| [Observed]          | ยาที่ทดลองแล้ว ได้ผลกับคน 100 คน | BTC funding rate ลบ 3 วันแล้ว            | กลาง (อาจเปลี่ยน)     |
| [Heuristic]         | ยาพื้นบ้าน "คนบอกว่าได้ผล"       | "Funding rate จะ mean-revert"            | เล็ก (อาจผิด!)        |

**กฎทอง: Label ก่อน Size**  
ก่อน execute ทุกครั้ง ถามว่า claim นี้เป็น [Exact] หรือ [Heuristic]?  
ถ้า Exact → size เต็ม | ถ้า Heuristic → size เล็ก  
คนที่เจ็บหนักที่สุดคือคนที่ treat Heuristic เหมือน Exact → size เกิน → เจ็บเมื่อ heuristic ผิด

### Running Example — Final ของ Part I

BTC: Exchange A = \$67,500, Exchange B = \$67,800, gap = \$300

ตอนนี้มีเครื่องมือ "มอง" ครบแล้ว:

1. บท 1: "ส่วนต่าง \$300 = opportunity?"
  2. บท 2: จัดหมวด: Underlying=BTC, Shape=linear, Expiry=ทันที
  3. บท 3: เช็ค resolution: USDT vs USDC? Settlement เหมือนกัน?
  4. บท 4: Label: [Observed] – gap อาจหายก่อนโอนเสร็จ
- ไม่ใช่ [Exact] arb → size ต้องเล็ก + ต้องคิดค่าโอนและ timing risk

#### ลองคิดดู (บท 4)

1. "IV > RV → ขาย Options ได้กำไร" — นี่เป็น claim ระดับอะไร? ควร size เท่าไร?
  2. "Call +  $Ke^{-rT}$  = Put + Stock" — นี่เป็น claim ระดับอะไร? ถ้าผิดมีผลอะไร?
- เฉลย: 1. [Heuristic — Tested] → size เล็ก เพราะ tail event อาจทำให้  $RV \gg IV$  ทำลาย P&L 2. [Exact Identity] → จริงเสมอ (European, no dividend) ถ้าเห็น violation = arb ที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์

#### 3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 4

1. ราคาที่ถูกต้อง = ต้นทุน replicate ถ้าสร้าง payoff เดียวกัน 2 วิธี ราคาต้องเท่ากัน
2. Label ก่อน Size: [Exact] → เต็มที่ | [Heuristic] → เล็กเท่านั้น
3. Running Example สอน: gap ที่เห็นไม่ได้หมายความว่า เป็น arb เสมอ — ต้องผ่าน 4 บทก่อนสรุป

#### สรุป Part I — คุณเปลี่ยนสายตาแล้ว! (Part 1/5 ✓)

ตอนนี้คุณ:

- ✓ เห็น Hidden Options ในชีวิตประจำวัน (ประกัน=Put, คูปอง=Call, Earn=Short Put)
- ✓ ใช้ 5 คำถาม จัดหมวดทุก conditional payoff ได้
- ✓ เข้าใจ 3 superpowers: คำนวณราคาได้ + เทียบข้ามตลาดได้ + Resolution Risk = edge
- ✓ Label claims ก่อน size ทุกครั้ง: Exact vs Heuristic

Action: เปิด exchange account 1 แห่ง + ดู option chain จริงครั้งแรก

→ Part II: เครื่องมือมองทะลุ — ถอดโครงสร้าง + ประกอบใหม่ + แปรข้ามตลาด

## จบ Part I